

Libreria statica di esempio: determinante di una matrice

Guida didattica per CV+ Compilatore Alunno - C++17

Funzione

La libreria calcola il determinante di una matrice quadrata di double con eliminazione di Gauss e pivoting parziale. La complessità è $O(n^3)$.

Installazione

Nella finestra Estensioni C++ premere Installa esempio Determinante. CV+ compila localmente la libreria statica con il MinGW incorporato, crea il pacchetto e lo installa.

Header da includere

Dopo l'installazione utilizzare:

```
#include <cvplus_determinante.hpp>
```

Esempio 2x2

Per la matrice $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ il determinante è -2.

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cvplus_determinante.hpp>
using namespace std;
int main(){
    vector<vector<double>> m{{1,2},{3,4}};
    cout << cvplus::determinante(m) << "\n";
}
```

Esempio con input

La matrice deve essere quadrata e non vuota. In caso contrario la funzione genera `std::invalid_argument`.

```
#include <cvplus_determinante.hpp>
// ... leggere n e gli n*n elementi ...
double det = cvplus::determinante(matrice);
```

Nota numerica

Il risultato usa double e una soglia interna per riconoscere pivot praticamente nulli. Per matrici molto grandi o mal condizionate possono esserci errori di arrotondamento.